

SYSTEME DE COMMANDE DE SOUPAPES

Le mécanisme étudié ici est un système de commande de soupapes (quatre), à simple arbre à came.

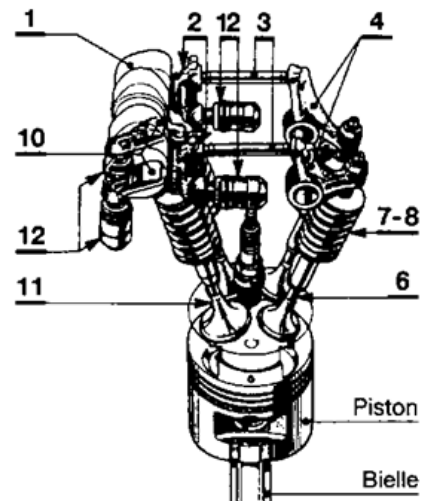
Si cette technologie relativement rare et ancienne n'est plus utilisée de nos jours, elle n'en demeure pas moins intéressante à étudier du point de vue du mécanisme...

L'arbre à came placé latéralement commande à la fois les soupapes d'admission et d'échappement. Pour cela, il dispose de deux paires de cames décalées angulairement ; une paire pilotant directement les culbuteurs d'admission et l'autre actionnant l'échappement.

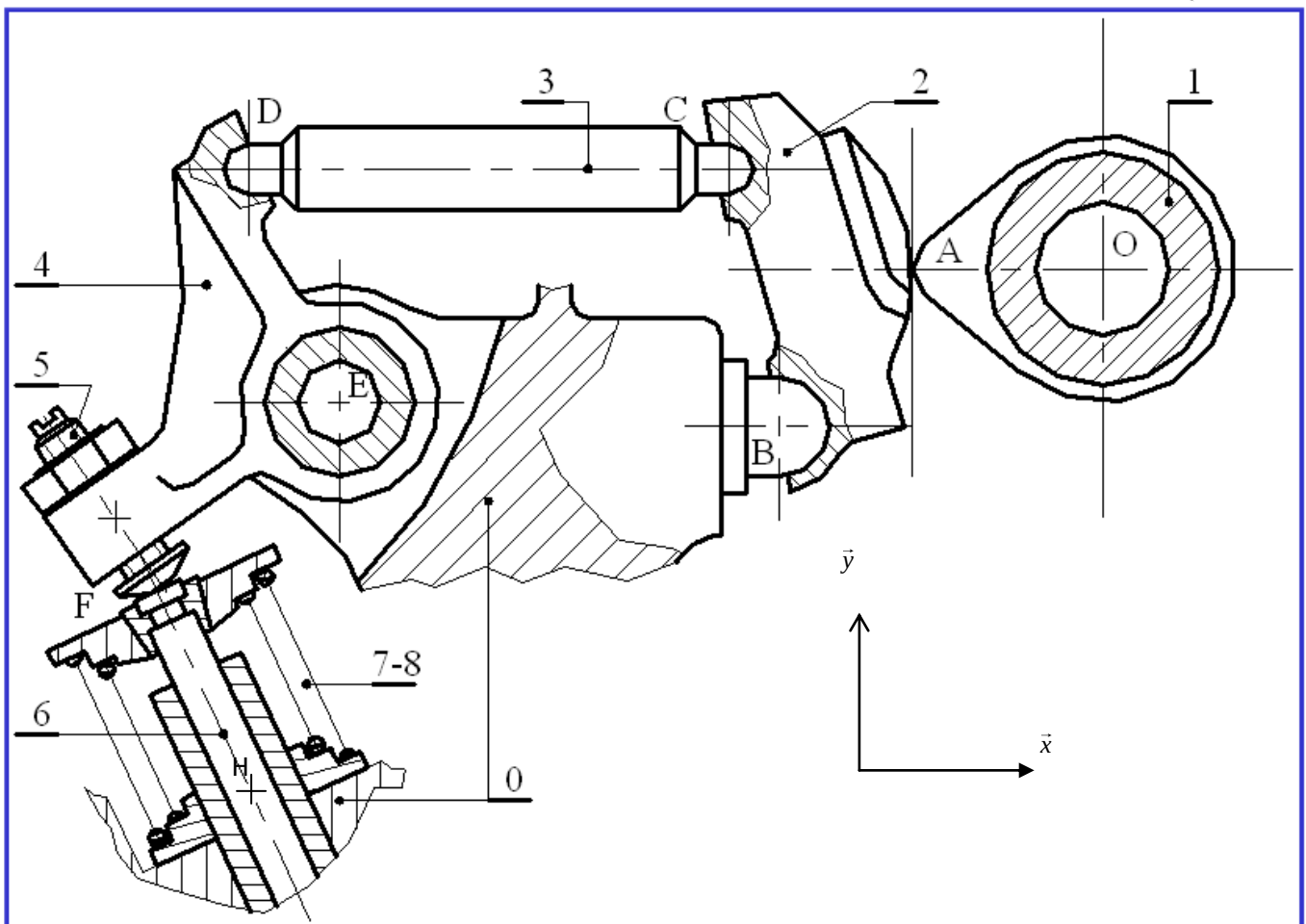
Nous nous limiterons ici à l'étude de la commande des soupapes d'échappement...

L'arbre à came est entraîné en rotation via une chaîne par le vilebrequin. Lors de sa rotation, il va agir sur le linguet 2 qui transmet une action mécanique à la soupape 6 par l'intermédiaire de la tige 3, du culbuteur 4, et du poussoir réglable 5. Le rappel de la soupape 6 est assuré par les ressorts de compression 7-8.

Mécanisme de commande de soupapes



Voir le diaporama associé...



Q1 : Sur le **dessin d'ensemble**, identifier les différents groupes cinématiques en les coloriant chacun d'une couleur différente.

Q2 : Réaliser le graphe des liaisons du système en respectant les couleurs.

Q3 : Tracer le schéma cinématique en couleur.